PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

# L'enveloppe convexe du groupe orthogonal

**Cadre.** $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de $X$, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point $x$ d'un convexe $C$ est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in ]0,1[$ impose $y = z = x$.

### Partie I. Compacité et séparation

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}$, que $\mathcal{B}$ est convexe, et en déduire $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}$.
2. (**Carathéodory**) Soit $X \subset \mathbb{R}^N$. Montrer que tout point de $\mathrm{Conv}(X)$ est combinaison convexe d'au plus $N+1$ points de $X$. (Si $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ avec $p > N+1$, utiliser une relation $\sum \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$.)
3. En déduire que si $K \subset \mathbb{R}^N$ est compact, $\mathrm{Conv}(K)$ est compact, puis que $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact.
4. (**Séparation**) Soit $C$ un convexe compact non vide d'un espace euclidien $E$, et $x \notin C$. Soit $p \in C$ réalisant $d(x, C)$. Montrer que $\langle x - p, y - p\rangle \leqslant 0$ pour tout $y \in C$, puis qu'il existe une forme linéaire $\varphi$ avec $\sup_C \varphi < \varphi(x)$.

### Partie II. $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est la boule unité

Par l'absurde, soit $M \in \mathcal{B} \setminus \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.

1. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Tr}(AY) < \mathrm{Tr}(AM)$ pour toute $Y \in \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.
2. Soit $A = OS$ la décomposition polaire de $A$ et $(e_i)$ une base orthonormée propre de $S$ ($Se_i = \lambda_i e_i$, $\lambda_i \geqslant 0$). Montrer que $\mathrm{Tr}(AM) \leqslant \sum_i \lambda_i$.
3. Calculer $\mathrm{Tr}(A\,{}^tO)$ et conclure : $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \mathcal{B}$.
4. Vérifier le résultat pour $n = 1$, et dans le plan des matrices diagonales pour $n = 2$.

### Partie III. Une preuve directe et les points extrémaux

1. (**Preuve directe**) Soit $M \in \mathcal{B}$, $M = OS$ (polaire), $S = Q\,\mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n)\,{}^tQ$ avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $0 \leqslant s_i \leqslant 1$, puis écrire $M$ explicitement comme combinaison convexe des $2^n$ matrices orthogonales $OQ\,\mathrm{diag}(\varepsilon)\,{}^tQ$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}^n$.
2. En déduire que si $M \in \mathcal{B} \setminus O_n(\mathbb{R})$, $M$ n'est pas un point extrémal de $\mathcal{B}$.
3. Montrer que toute $O \in O_n(\mathbb{R})$ est un point extrémal de $\mathcal{B}$. Conclure : les points extrémaux de $\mathcal{B}$ sont exactement les matrices orthogonales.